



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/XQDSSX-04-2025

西气东输四线 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：王凯鸿 孟 霏

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	1
7 计划与运行方案	2
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（规范性）管道设计压力	8
附 录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	9
附 录 D（规范性）过滤分离设备控制参数	10
附 录 E（资料性）线路截断阀设置参数	11

西气东输四线天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了西气东输四线管道工艺运行总体要求及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业和异常工况处理等技术要求。

本文件适用于西气东输四线管道的工艺运行和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下载的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

西气东输四线管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

西气东输四线管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，

确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

(3) 过滤分离设备控制参数应符合附录 E 的规定。

(4) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急

预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
西气东输四线管道概况

A.1 概述

西气东输四线天然气管道（以下简称西四线）起点为新疆吐鲁番，终到宁夏中卫。干线途经新疆、甘肃、宁夏等3省区所辖共计17市（县），干线总里程约1745km，其中新疆段长583km，甘肃段长1079km，宁夏段长83km，沿线设置工艺站场12座、阀室58座，其中11座压气站场均与已建站场合建，新建一座民勤清管站。

西四线管道干线有多处互联互通，全线与西气东输二线（以下简称西二线）、西气东输三线（以下简称西三线）干线并行铺设，新建压气站均与已建站场合建互联，另外红柳联络压气站、中卫联络站可实现与西气东输一线（以下简称西一线）、西二线、西三线之间的互联互通，中卫联络站可实现与西二线中靖联络线、西三线中靖联络线和中贵线的互联互通，古浪压气站可实现与古河线之间的互联互通。

吐鲁番联络站主要承接西二线、西三线及轮吐支干线来气并输往下游。

连木沁压气站、了墩压气站、烟墩压气站、红柳压气站、瓜州压气站、嘉峪关压气站、张掖压气站、永昌压气站和古浪压气站均与西三线对应站场的进站管线、出站管线和压缩机进口汇管相连，依托已建站场现有压缩机组增压，实现西四线与西二线、西三线的联合运行。

A.1.1 西四线概况见表A.1。

表 A.1 西四线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	西四线干线	1745	1219	150

A.2 管材

西四线管道使用 L555M/X80M 管材。

A.3 管道线路信息

西四线线路信息见表A.2

表 A.2 西四线干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3	备注
1	吐鲁番联络站	0	0	623	0	0	与西二、西三、轮吐合建、连通
2	1#阀室	23.2	23.2	395	25563	25563	监控阀室
3	2#阀室	47.0	23.8	417	26111	51674	监控阀室
4	3#阀室	71.6	24.6	461	27099	78773	监控阀室

表A.2 西四线干线线路信息表（续）

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³	备注
5	连木沁压气站	92.5	20.9	666	23039	101812	与西二、西三合建、连通
6	4#阀室	124.5	32.0	772	34778	136591	监控阀室
7	5#阀室	156.5	32.0	725	35108	171698	监控阀室
8	6#阀室	188.5	32.0	780	35108	206806	与西三28#阀室合建、连通
9	7#阀室	219.0	30.5	757	33791	240597	监控阀室
10	8#阀室	250.9	31.9	637	35108	275705	监控阀室
11	了墩压气站	282.8	31.9	727	35108	310812	与西二、西三合建、连通
12	9#阀室	314.6	31.8	712	35108	345920	监控阀室
13	10#阀室	344.3	29.7	652	32804	378724	监控阀室
14	11#阀室	374.4	30.1	705	33133	411856	与西三33#阀室合建、连通
15	12#阀室	394.9	20.5	695	22601	434457	监控阀室
16	13#阀室	405.9	11.0	633	12178	446635	监控阀室
17	14#阀室	436.9	31.0	665	34120	480755	监控阀室
18	烟墩压气站	466.5	29.6	677	33023	513778	与西二、西三合建、连通
19	15#阀室	494.3	27.8	879	30280	544059	监控阀室
20	16#阀室	519.3	25.0	1093	27647	571706	监控阀室
21	17#阀室	547.6	28.3	1359	31158	602864	与西三38#阀室合建、连通
22	18#阀室	574.2	26.6	1525	29293	632157	监控阀室
23	红柳压气站	605.6	31.4	1623	32255	664412	与西一、西二、西三合建、连通
24	19#阀室	637.6	32	1751	35108	699520	与西三40#阀室合建、连通
25	20#阀室	668.4	30.8	1821	33791	733311	监控阀室
26	21#阀室	687.7	19.3	1748	21174	754485	监控阀室
27	22#阀室	707.6	19.9	1647	21833	776318	与西三42#阀室合建、连通
28	23#阀室	739.6	32	1541	35108	811425	监控阀室
29	24#阀室	771	31.4	1417	34449	845875	与西三44#阀室合建、连通
30	瓜州压气站	803	32	1376	35108	880982	与西二、西三合建、连通
31	25#阀室	820.1	17.1	1445	18761	899743	监控阀室
32	26#阀室	842.5	22.4	1515	24575	924318	监控阀室
33	27#阀室	858.2	15.7	1559	17225	941543	监控阀室
34	28#阀室	882.9	24.7	1579	27099	968642	监控阀室
35	29#阀室	901.7	18.8	1709	20626	989267	与西三47#阀室合建、连通
36	30#阀室	925.8	24.1	1799	26440	1015708	监控阀室
37	31#阀室	957.8	32	1769	35108	1050815	监控阀室
38	嘉峪关压气站	987.5	29.7	1637	32584	1083400	西二、西三合建、连通
39	32#阀室	1011.9	24.4	1681	26770	1110169	与西三50#阀室合建、连通
40	33#阀室	1041.7	29.8	1625	32694	1142863	监控阀室
41	34#阀室	1073.7	32	1638	35108	1177971	与西三52#阀室合建、连通

表A.2 西四线干线线路信息表（续）

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³	备注
42	35#阀室	1101	27.3	1532	29951	1207922	与西三53#阀室合建、连通
43	36#阀室	1128.9	27.9	1570	30609	1238531	与西三54#阀室合建、连通
44	37#阀室	1160.7	31.8	1509	34888	1273420	监控阀室
45	38#阀室	1174.7	14	1505	15360	1288779	监控阀室
46	张掖压气站	1187	12.3	1457	13494	1302274	与西二、西三合建、连通
47	39#阀室	1206.5	19.5	1450	21394	1323667	监控阀室
48	40#阀室	1223.4	16.9	1488	18541	1342209	监控阀室
49	41#阀室	1255.4	32	1742	35108	1377316	监控阀室
50	42#阀室	1286.6	31.2	1840	34230	1411546	与西三58#阀室合建、连通
51	43#阀室	1316.9	30.3	2201	33243	1444789	监控阀室
52	永昌压气站	1348.7	31.8	2262	34888	1479677	与西二、西三合建、连通
53	44#阀室	1363.7	15	2158	16457	1496134	监控阀室
54	45#阀室	1379.3	15.6	2114	17115	1513249	监控阀室
55	46#阀室	1400.7	21.4	1998	23478	1536727	监控阀室
56	47#阀室	1419.5	18.8	1717	20626	1557353	监控阀室
57	48#阀室	1443.2	23.7	1537	26002	1583354	监控阀室
58	民勤清管站	1464.9	21.7	1438	23807	1607162	新建
59	49#阀室	1495.4	30.5	1511	33462	1640624	监控阀室
60	50#阀室	1525.2	29.8	1628	32694	1673318	监控阀室
61	51#阀室	1554.9	29.7	1725	32584	1705902	监控阀室
62	52#阀室	1575.8	20.9	1766	22930	1728831	监控阀室
63	古浪压气站	1593	17.2	1842	18870	1747702	与西二、西三合建、连通
64	53#阀室	1624	31	1855	34011	1781712	监控阀室
65	54#阀室	1655.5	31.5	1693	34559	1816271	监控阀室
66	55#阀室	1674.3	18.8	1732	20626	1836897	监控阀室
67	56#阀室	1701.4	27.1	1714	29732	1866629	与西三69#阀室合建、连通
68	57#阀室	1728.9	27.5	1287	30171	1896800	与西三70#阀室合建、连通
69	58#阀室	1736.6	7.7	1275	8448	1905247	与西三71#阀室合建、连通
70	中卫联络站	1745	8.4	1254	9216	1914463	与西一、西二、西三中卫联络站、中贵线中卫首站合建、连通

附 录 B
(规范性)
管道设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

表 B.1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	西四线干线	12.0

附录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表 C.1 规定了各压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 西四线压气站出站超压保护设置表

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
报警点ALARM POINT	11.85	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12 (出站高压)	全部机组紧急停车 (放空)

C.2 出站超温保护

表C.2规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.2 西四线压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警, 降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车 (不放空)

附 录 D
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表E. 规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 D. 1 西四线干线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量 10 ⁴ Nm ³ /h	设计 温度 ℃	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	连木沁站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
2	了墩站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
3	烟墩站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
4	红柳站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
5	瓜州站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
6	嘉峪关站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
7	张掖站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
8	永昌站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
9	民勤清管站	900~1700	-26.4~70	—	—	—	D610×22.2	12.6	5 (5+0)
10	古浪站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—
11	中卫站	900~1700	-26.4~70	D610×22.2	12.6	6 (5+1)	—	—	—

附 录 E
(资料性)
线路截断阀设置参数

表E. 1规定了线路截断阀设置参数。

表 E. 1 线路截断阀设置参数

管线	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
西四线干线	0.1	0.15	11.85	12.0	5.5	5.0	180	30	30